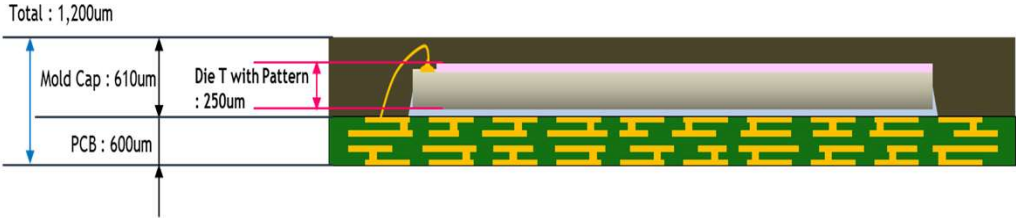


SATURN Project _ Chipping Problem

1. Device Information

1) Wafer Information & Package Structure

Description			PKG structure
Die (Wafer) Information	Wafer Size	12inch	
	Die Size / Thickness	9.916 x 2.080mm / 250um	
	Pattern Thickness	10um	
	Scribe Line Width	80um	
	DAF(Die Attach Film) Thickness	20um	

2) DP(Die Preparation) Process & Information

Step	Machine	Raw Material	Process Condition (Main Machine Parameter)	
			Item	Applied Parameter
Lamination	RU-3520	BG Tape: E-6142S	COB Parameter 적용	
Back Grind	DGP8761	BG Wheel : - G1_VC5(TC5) - G2_VP1 - G3_No Polishing DAF: FH-7221ST - Total T : 120um	Mount Table temp (° C)	75
			Wheel RPM (RPM)	G1: 3200 / G2: 3000
			Wheel Feed (um/sec)	G1: 4/ 3/ 2 G2: 0.4/ 0.3/ 0.2
			Chuck Speed (RPM)	G1: 300/ 300/ 300 G2: -300/ -300/ -300
Wafer Saw	DFD6361	BLADE Z1: ZH05-SD3500-N1-50-CE Z2: ZH05-SD3500-N1-50-DC	Cut Method	Step Cut
			Cut Speed (Step Cut)	30mm/sec
			Spindle RPM	50000 / 40000 RPM
			Blade Height (Z1 / Z2)	0.240 / 0.080 mm

SATURN Project _ Chipping Problem

2. Problem Description : 평가 계획 및 현황

Step	Test Q'ty	Test Condition	Status	Result
1 st DOE (1차 평가)	Wafer 2매	Risk Assessment에서 검토한 조건 적용	평가 완료	특이사항 없음 / 2 nd DOE 진행
2 nd DOE (2차 평가)	Wafer 2매	1 st DOE 조건 적용 / 변경 사항 없음	Chipping 발생되어 Hold	Sawing 공정 진행 중 Chipping 발생 원인 분석 및 개선 대책 수립 필요
3 rd DOE (3차 평가)	Hold	2 nd DOE 에서 발생한 Chipping 발생 원인 파악 및 개선대책, 재발방지대책 수립이 완료된 후 진행 예정.		
Qualification Test (신뢰성 평가)	Hold	-	-	-
Low Volume Test (소량 양산성 평가)	Hold	-	-	-
Mass Production (정식 양산성 평가)	Hold	-	-	-

SATURN Project _ Chipping Problem

2. Problem Description : 현상 파악(1)

- Lamination ~ Back Grinding 공정 진행 완료 후에는 특이사항 없음
- Wafer Sawing 중 두번째 Wafer에서 Kerf Width Check Error Alarm 발생
 - ➔ 작업자가 확인한 결과 아래 Image와 같은 Chipping이 확인되어 설비 가동 중지 후 조장에게 보고함
- Chipping 발생 범위
 - ➔ 첫 번째 Wafer : Ch1 영역의 두 번째 Kerf Width Check 시작점 부터 연속된 Chipping이 있음
 - ➔ 두 번째 Wafer : Ch2 영역의 Kerf Width Check Error Alarm 발생된 영역까지 연속된 Chipping 이 있음
- Chipping 발생 형태 : Chipping 발생된 모든 영역을 확인해 본 결과 Cutting 된 Line이 모두 한쪽으로 치우쳐 있음

* 도움말

- Kerf Width : Sawing 중 Blade에 의해 잘려진 폭
- Kerf Width Check : Wafer Sawing 중에 자동으로 Scribe line의 잘려진 폭과 위치를 검사하는 기능
최초 Setup 시 등록된 Data를 기준으로 함



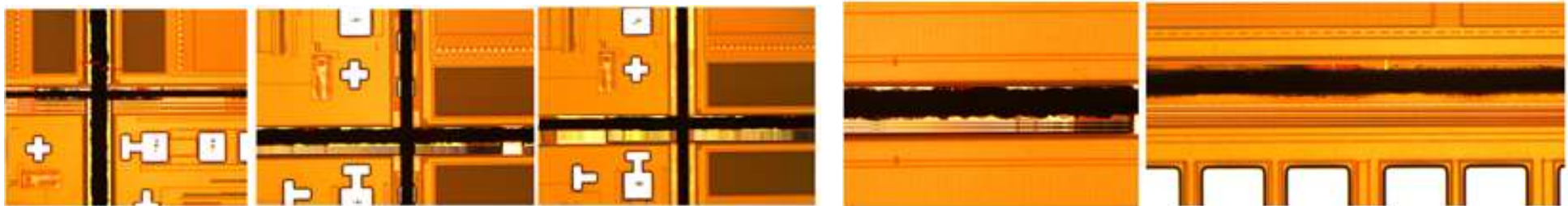
<첫번째 장의 Chipping 발생 영역>



<두번째 장의 Chipping 발생 영역>



<Chipping 현상>

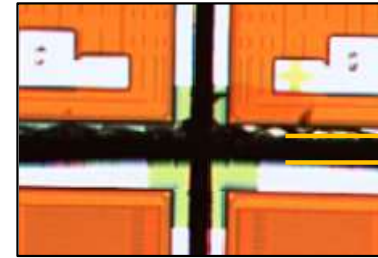


SATURN Project _ Chipping Problem

2. Problem Description : 현상 파악(2)

• Kerf Width Check 결과

- ➔ 첫 번째, 두 번째 각 Wafer의 Chipping 미발생/발생 전 영역에서
20 Point 씩 Random Sampling 하여 Kerf Width 측정 진행
- ➔ 측정 결과 Spec. Range 관리 기준 특이사항 없음.



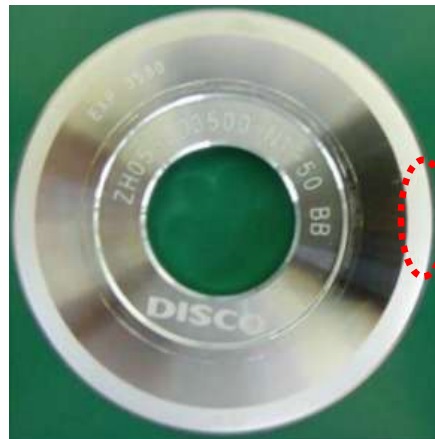
Kerf Width 측정
: 20 Point / each Wafer

Kerf Width 관리 기준	Sample Size	Wafer	Result	Data										Min.	Max.	Avg.	Std.
Max. 65um (65um 이하)	20Points/ Each Wafer	첫번째 Wafer	특이사항 없음	41.6	43.1	41.2	43.9	41.8	42.6	43.1	43.1	43.5	42.9	40.8	44.6	42.42	1.06
				42.2	41.1	40.8	41.8	43.4	44.6	42.3	41.2	41.2	42.9				
		두번째 Wafer	특이사항 없음	42	42.9	42.1	42.6	41.2	42.3	42.7	41.1	43.4	42	41.1	44	42.46	0.72
				42.8	42.1	42	42.8	42.3	44	42.9	43.6	42.3	42				

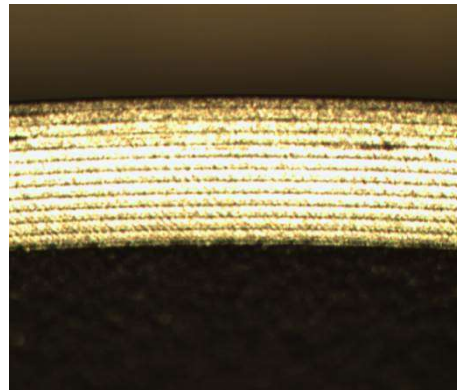
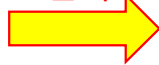
* 생각해 볼 것 : Kerf Width는 왜 검사하는 걸까?
Kerf Width는 무엇에 의해 결정되는가?

• Blade 점검 결과

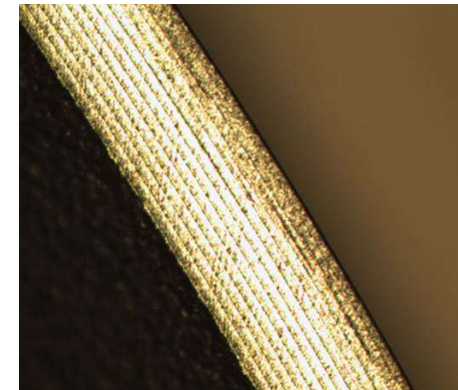
- ➔ 평가에 사용된 Z1과 Z2 Blade 를 설비에서 분리 후 Damage 또는 Bending 발생 여부 점검 진행
- ➔ 점검 결과 외관 특이사항 없음



현미경
검사



<Z1 Blade : 정상>

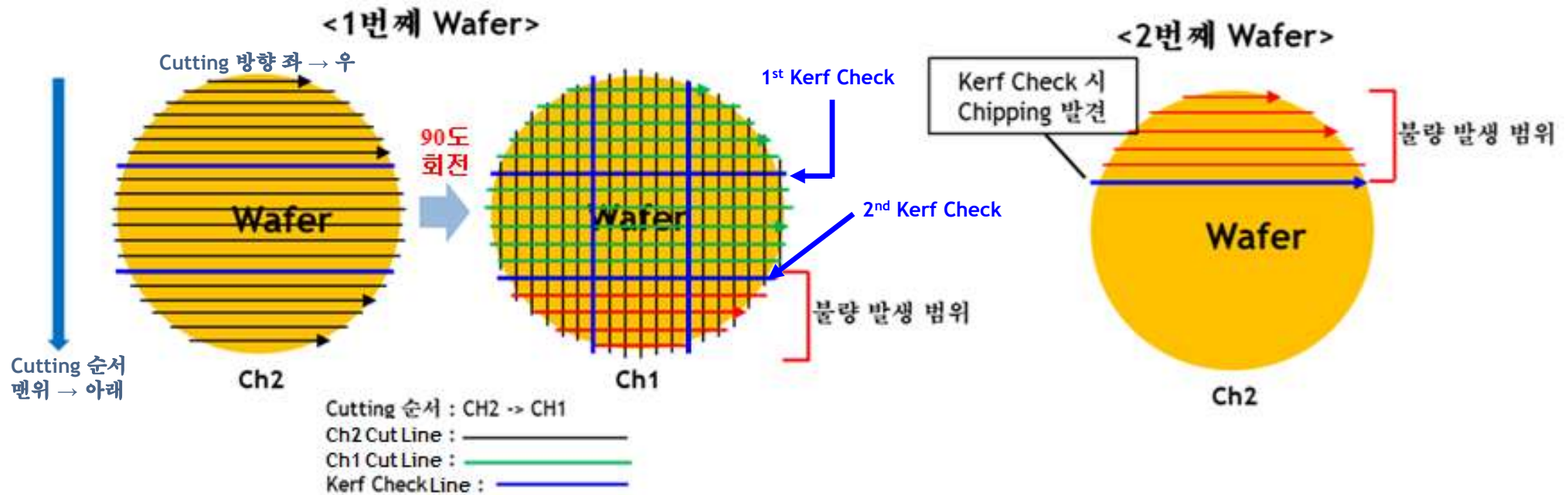


<Z2 Blade : 정상>

SATURN Project _ Chipping Problem

2. Problem Description : Wafer Sawing Sequence 점검

- Wafer Sawing 진행 시 각 Channel당 2회(Wafer 1매당 4회) Kerf Width Check가 진행됨
- Kerf Width Check 결과를 보고 Cut Position이 불안정하다고 판단하는 경우 Operator(작업자)가 Cut 위치를 직접 조정함
- 설비 Log Data 확인 결과 첫번째 Wafer의 Ch1 영역 Sawing 중 두번째 Kerf width Check 시 Kerf Width 이상에 의해 Error Alarm이 발생한 기록은 없음
- 2번째 Wafer의 가동 중단 영역 이후 Cut Line 조정 (Center)하여 나머지 영역 작업 결과 Chipping 발생은 없음



※ Wafer Sawing 참조 동영상 : <https://youtu.be/SWtQD8wBtYQ>

※ Wafer Ch(Channel)이란? Wafer Sawing 진행되는 방향/순서를 구분하는 용어

Ch2의 Wafer 맨 왼쪽에서부터 맨 아래까지 Sawing이 완료된 후 Wafer를 고정 시키는 Chuck Table이 90도 회전하고, 다시 Ch1의 Wafer 맨 왼쪽에서부터 맨 아래까지 Sawing이 진행됨

SATURN Project _ Chipping Problem

3. Root Cause Analysis(발생원인 추정 및 근거 제시하기)

★ 원인 분석 HINT ★

- 작성은 자유롭게 하되, 발생 현황을 세부적으로 분석 및 파악해야 함
- Page 제한은 없으며, 참고자료를 보고 도움 받을 수 있음
 - ➔ 참조 자료 중 본 과제에서 적용/언급되지 않은 기술적 요인은 검토를 제외함
- 4M1E 기준으로 주요 요인을 점검 및 접근
- Fish Born Diagram, 5why 분석법 적용하면 효율적
- Sawing 작업 방법 및 과정을 면밀하게 분석 필요
- 본인이 추정한 원인에 대한 명확한 근거와 증명이 가능해야 함
- 생각보다 근본원인은 쉬울 수 있음...(현황 파악이 매우 중요함)

Report Flow

PART1. Problem Description (문제 파악 및 사실검증)

- 2nd DOE Chipping 불량 현상 및 Sawing 시퀀스 요약
- H/W 점검 결과 및 핵심 사실

PART2. Root Cause Analysis (근본 원인 분석)

- 4M1E 기반 잠재 원인 분석
- 5-why 심층 분석

PART3. Corrective & Preventive Action (개선 및 재발방지대책)

- 단기 조치 및 영구 대책 수립 (FMEA 기반 매칭)

PART4. 3rd DOE Execution plan & Conclusion

- 3rd DOE 진행 적합성 판정 및 향후 일정
-

PART 1. 2nd DOE Chipping 불량 현상 및 Sawing 시퀀스 요약

[Top Summary]

2nd DOE 진행 중 2번째 wafer 에서 kerf Check Alarm 발생으로 설비 Hold
불량은 특정 Kerf Check 시점부터 연속 발생

2차 DOE 평가 결과 및 설비 알람 현황

평가 조건 및 진행 결과

- 1차 DOE와 동일 조건 적용
(자재/파라미터 변경 없음)
- Wafer 2매 진행 중
Sawing 공정 불량 발생
-> Hold (3차 DOE 중단)

설비 알람 팩트

1. 1차 Wafer: 치핑(Chipping) 불량 발생했으나 알람 미발생 (미검출 통과)

치핑(Chipping) 발생 시에도
설비 알람 미발생.
정상 진행 완료 및
다음 공정 투입.



2. 2차 Wafer: 절단폭 검사 오류 감지 -> 설비 자동 정지

절단폭(Kerf Width) 검사 중
오류 감지.
즉시 설비 자동 정지 및
에러 알람 발생.



가공 순서: Ch2 (위→아래) —▶ 90도 회전 —▶ Ch1 (위→아래)
검사 주기: Channel당 2회 (Wafer 1매당 총 4회 자동 Kerf Check)

불량 발생 위치

- 1st Wafer: Ch2 정상 완료 —▶ Ch1 2nd Kerf Check 시점부터 연
속 Chipping 발생
- 2nd Wafer: Ch2 가공 초기부터 연속 Chipping 발생 —▶ 알람 정
지

★ 핵심 사실: 1st Wafer의 2nd Kerf Check 시점부터 불량 시작되
어 누적됨

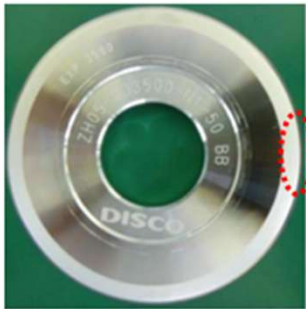
PART 1. H/W 점검 결과 및 핵심 사실

[Top Summary]

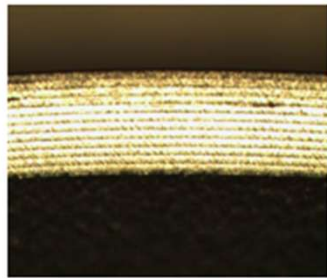
Blade 외관/마모 및 절단폭(Kerf Width)은 양호하여 H/W Tool 결함은 배제됨.

본불량의 직접적 원인은 절단 라인이 한쪽으로 치우친 Cut Position 편심(Kerf Shift)로 확인.

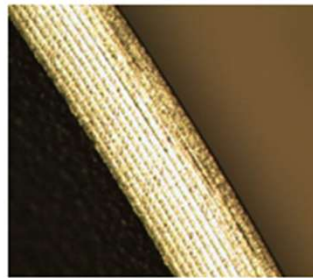
Blade 점검 결과 (정상)



현미경
검사



<Z1 Blade : 정상>

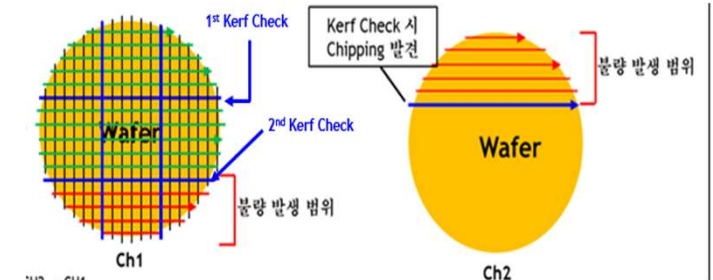


<Z2 Blade : 정상>

Kerf Width (절단폭) 측정 결과 (정상)

구분	Sample Size	Min (μm)	Max (μm)	Avg (μm)	Std.	관리기준	Result
첫번째 Wafer	20 Points / Each Wafer	40.8	44.6	42.42	1.06	Max. 65 μm	특이사항 없음
두번째 Wafer	20 Points / Each Wafer	41.1	44	42.46	0.72	Max. 65 μm	특이사항 없음

절단선이 정중앙을 벗어나
한쪽으로 쏠려서 잘린 상태
(편심)가 이번 치핑 불량'직
접적인 원인으로 확인



PART 2. 4M1E 기반 잠재 원인 분석

구분 (4M1E)	점검 항목 (Check Point)	현황 및 점검 사실 (Fact Data)	평가/결론
Material (원자재/Tool)	- Blade 규격 및 외관 이상 - Wafer 및 Tape 특이사항	- Z1/Z2 Blade 분리 검사 결과 Damage/Bending 일체 없음 (정상) - Kerf Width 20 Pts 측정 결과 스펙($\leq 65\mu\text{m}$) 완벽 만족 - Lami/BG 공정 특이사항 및 원자재 이상 없음	배제/정상
Machine (설비)	- Spindle 진동 및 파라미터 - Chuck Table 회전 편차	1st DOE 정상 진행 조건(RPM, Speed, Step Cut) 동일 적용 - Center 재조정 후 절단 시 Chipping 전혀 발생하지 않음 - 설비 H/W 자체의 반복 정밀도나 진동 이상 없음 확인	배제/정상
Environment (환경)	- Saw 챔버 내 환경 변화 - 세정수(DIW) 및 조명	- 가공 중 비정상적인 환경(온도, 조명 등) Event 기록 없음 - 작업 환경에 의한 연속성 편심 발생 가능성 희박	배제/정상
Man (작업자)	- Kerf Check 후 수동 보정 - 작업자 숙련도 및 판단 편차	- Kerf Check 결과를 보고 Operator가 임의로 Cut 위치를 수동 조정함 1st Wafer Ch1의 2nd Kerf Check 직후부터 연속 Chipping 발생 2nd Wafer Hold 후 Center 재조정 시 Chipping 미발생 입증	핵심 원인
Method (작업 방식)	- Kerf 검출 주기 한계 - Cut Position 보정 기준	- Channel당 2회(Wafer당 4회) 검사로 편심 누적 감지 지연 1st Wafer Chipping 발생 중에도 Error Alarm 미발생 - 작업자 수동 보정 시 명확한 SOP 및 검증 기준 부재	핵심 원인

핵심 인관 분석 결론

배제 요인 (Material / Machine / Environment)

블레이드 건전성, 절단폭 측정치, 설비 파라미터가 모두 정상

Center 재조정 시 치핑이 발생하지 않음 —▶ H/W 요인은 불량 원인에서 배제

선정 요인 (Man/ Method)

1st wafer Ch1의 Kerf Check 수동 조정 시점부터 불량이 발생

2nd Wafer의 치핑 상태에서도 작업자가 Center로 강제 복구하기 전까지 틀어진 위치가 유지

—▶ 작업자의 Saw Line 보정 및 작업 표준 미비가 핵심 원인으로 판명

PART 2. 5-Why 심층 원인 분석

5-Why 근본 원인 분석

문제 현상: Sawing 공정 중 연속 치핑(Chipping) 발생 및 설비 정지

1-Why: 왜 연속 치핑이 발생했는가?

-> Saw Blade가 정중앙을 이탈해 패턴을 침범하여 절단됨

2-Why: 왜 절단선이 한쪽으로 치우쳐 잘렸는가?

-> 작업자가 Kerf Check 후 절단 위치를 수동으로 잘못 보정함

3-Why: 왜 작업자가 위치를 잘못 보정했는가?

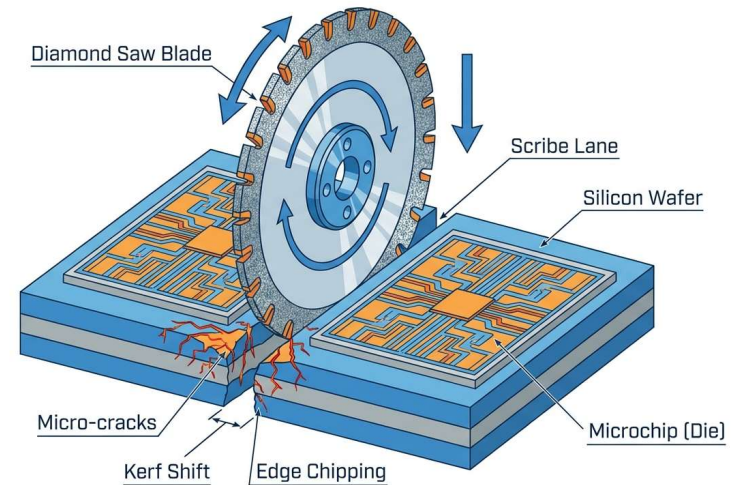
-> 화면 조명 난반사 및 오인식으로 작업자가 상태를 오판함

4-Why: 왜 1차 Wafer 불량 시 멈추지 않고 2차까지 진행되었는가?

-> 긴 검사 주기 및 치핑 알람 인터락 부재

5-Why (근본 원인): 작업자 임의의 수동 수정을 차단하는 설비 인터락 및 표준 작업 절차서(SOP) 미수립

Gemini Notebook



Gemini Notebook

PART 3. Corrective & Preventive (개선 및 재발 방지 대책)

[Top Summary]

단기적 : Cut center 정렬 검증 후 3rd DOE를 진행

장기적 : 광학 인식 최적화, 설비 수동 조작 방지(인터락), 표준 작업 절차(SOP) 정립을 통해 재발 방지

구분	원인 인자	세부 개선 대책 (Action)	적용 시점	효과
단기 조치 (Immediate)	Man (작업자)	Cut Position Center 정밀 재정렬 검증 및 3rd DOE 착수 전 초품 Kerf Check 모니터링 강화	즉시 (3rd DOE 전)	치핑 재발 방지 및 안전 가동 확보
근본 대책 1 (Detection)	Method (비전 인식)	Kerf Check Vision Mask 영역 최적화(Outside Mask 축소) 및 설비별 챔버 조도(Light) 표준화	즉시 적용	비전 오인식 에러 및 오판 0건화
근본 대책 2 (System)	Method (설비 관리)	작업자 임의 수동 좌표 수정 차단(Recipe Parameter Locking) 및 편심 초과 시 Auto Interlock 구축	차기 양산 전	작업자 개입(Human Error) 원천 차단
근본 대책 3 (Standard)	Man / Method (작업 표준)	Sawing 이상 발생 시 작업 표준(SOP) 개정(임의 보정 금지, 엔지니어 확인) 및 현장 교육 진행	표준 개정 즉시	표준 작업 준수 및 이상 대응력 강화

1.[비전 최적화] Optical Mask & 조도 개선

- 다이 패턴 간섭을 막는 Mask 영역 수정 및 챔버 조도 보정을 통한 비전 인식 정상화

2.[시스템 제어] Recipe Parameter Locking

- 작업자가 Cut Position 좌표를 임의 수정하지 못하도록 설비 권한 잠금(Locking) 활성화

3. [모니터링 강화] 초품 Kerf Check 검증

- 3rd DOE 재개 전 Center 정렬 상태 확인 및 초품 런바이런(Run-by-Run) 샘플링 검사 진행

4. [작업 표준화] Sawing 공정 대응 SOP 개정

- Kerf Check 이상 발생 시 임의 조작을 금지하고 담당 엔지니어 확인 절차를 표준화

Vision Mask & Light Calibration

Optimized alignment mask & synchronized light calibration for precise defect detection.



Vision Mask & Light Calibration

Optimized alignment mask & synchronized light calibration for precise defect detection.

Recipe Parameter Locked

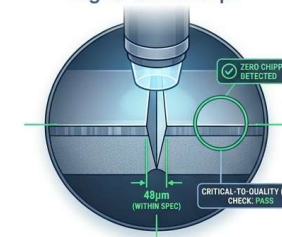
System settings securely locked to prevent unauthorized changes and ensure process consistency.



Recipe Parameter Locked

System settings securely locked to prevent unauthorized changes and ensure process consistency.

Digital Microscope



CTQ & Kerf Sampling Inspection

Regular high-magnification sampling to verify clean kerf cuts and zero edge chipping.

Machine Workflow



Standardized SOP & Interlock Protocol

Approved workflow procedures and certified operator training with activated system safety interlocks.

PART 4. 3rd DOE Execution plan & Conclusion

[Top Summary]

치핑 불량 원인이 H/W가 아닌 일시적 수동 보정 편심으로 입증

—▶ Cut Center 재정렬 후 3rd DOE 진행 적합으로 판정하며, 초품 Kerf 전수 모니터링 및 인터락을 적용하여 평가를 완수함.

[판정 결과] 3rd DOE 진행 적합 (GO)

- 치핑 불량은 H/W 결함이 아니며, 작업자 오보정 위치를 정중앙(Center)으로 복구했을 때 치핑이 즉시 사라짐을 확인 완료함
- 설비 잠금(Recipe Locking) 및 비전 보정을 완료하여 3rd DOE 진행 조건 확보

3rd DOE 실행 및 향후 계획

단계	실행 항목	관리 기준 및 세부 내용	판정/일정
1. 적합성 판정	3rd DOE 진행 승인	H/W 정상 및 Cut Center 복구 검증 완료	적합 (GO)
2. 사전 조치	설비 Locking 적용	작업자 임의 수동 보정 차단 및 Vision 최적화	준비 완료
3. 초품 검증	1st Wafer 품질 확인	초품 10 Point Kerf 측정 및 외관 100% 검사	합격 시 진행
4. 본 평가 완수	3rd DOE 가공	잔여 자재 가공 완료 후 후속 공정 인계	평가 완료